

1 投影図から立体を考える

考え方 まず立面図を見て、長方形なら柱の仲間、三角形なら錐の仲間と考えます。次に平面図の形から、底面の形を決めます。

(1) 立面図が長方形・平面図が円

円柱

- ・ 立面図が長方形なので、柱の仲間です。
- ・ 平面図が円なので、底面は円です。
- ・ 底面が円の柱なので、円柱です。

(2) 立面図が三角形・平面図が円

円錐

- ・ 立面図が三角形なので、錐の仲間です。
- ・ 平面図は円で、中心に頂点が見えています。底面は円です。
- ・ 底面が円の錐なので、円錐です。

(3) 立面図も平面図も長方形

四角柱

- ・ 立面図が長方形なので、柱の仲間です。
- ・ 平面図が四角形なので、底面は四角形です。
- ・ 底面が四角形の柱なので、四角柱です。直方体も四角柱の仲間です。

(4) 立面図も平面図も三角形

三角錐

- ・ 立面図が三角形なので、錐の仲間です。
- ・ 平面図は三角形で、中の点から3つの頂点へ線がのびています。底面は三角形です。
- ・ 底面が三角形の錐なので、三角錐です。立面図の点線は、うしろにかくれた辺です。

2 回転体

考え方 図形が動いたあとにできる形を考えます。軸にくっついている辺が、立体の真ん中を通る線になります。

(1) 長方形を1回転

円柱

- ・ 長方形の1辺が、軸 ℓ にくっついています。
- ・ 軸と反対がわの辺は、 ℓ から同じ距離のまま1周して、側面をつくります。
- ・ 上の辺と下の辺は、それぞれ円になります。底面が円の立体なので、円柱です。

(2) 直角三角形を1回転

円錐

- ・ 直角をはさむ1辺が、軸 ℓ にくっついています。
- ・ ℓ に垂直な辺は1周して円になり、底面になります。
- ・ 斜めの辺は1周して、とがった側面をつくります。できる立体は円錐です。

(3) 半円を1回転

球

- ・ 半円の直径が、軸 ℓ にくっついています。
- ・ 弧の上のどの点も、 ℓ のまわりで円をえがきます。
- ・ どの方向から見ても円に見える立体なので、球です。

(4) 切り口の図形

円

- ・ 回転させてできる立体は円錐です。
- ・ 点線の線分は、一方の端が ℓ 上にあり、 ℓ に垂直です。
- ・ この線分が1周すると、 ℓ 上の端を中心とする円ができます。切り口は円です。

3 展開図

考え方 展開図を、1つの面を底にして頭の中で組み立てます。つながっている面を順に立てていくと、重なる点や辺がわかります。

(1) 面ウと向かい合う面

面オ

- ・ 面ウを底にして組み立てます。面イは左、面エは右、面アは奥に立ち上がります。
- ・ 面オは面エの右につながっているので、上にかぶさります。面力は手前に立ちます。
- ・ 真上にくる面オが、底の面ウと向かい合います。

(2) 点Bと重なる点

点D

- ・ 面ウを底にします。面アは奥に、面エは右に立ち上がり、どちらも点Cをふくみます。
- ・ 点Cは床の右奥の角です。点Cから上へのびる辺の先は、面アでは点B、面エでは点Dです。
- ・ よって、点Bと点Dが重なります。

(3) 辺ABと重なる辺

辺DE

- ・ 面ウを底にすると、面アは奥の面、面オは真上の面になります。
- ・ 辺ABは、奥の面アの上のはしです。
- ・ 真上の面オの辺のうち、奥にくる辺は辺DEです。点Bは点Dと、点Aは点Eと重なるので、辺ABと辺DEが重なります。

(4) 円錐の側面の形

おうぎ形

- ・ 円錐の底面は円で、展開図では下の円になります。
- ・ 側面は、同じ長さの2本の半径と、それをつなぐ曲線でできています。このような図形を、おうぎ形といいます。
- ・ おうぎ形の弧の長さは、底面の円周の長さと同じになります。

まちがえやすいところ

- ・ 展開図で向かい合う面は、となり合う面ではありません。組み立てた形を思いうかべて確かめましょう。
- ・ 回転体は、軸にくっついた辺の反対がわが外側になります。軸からはなれた図形は、ここでは扱いません。